

## **Лекция 3.**

# **Виртуальные локальные сети VLAN и магистральные каналы Trunks**

## Цель лекции

- Понимать, зачем организация разделяет локальную сеть на VLAN
- Объяснять отличие access-порта от trunk-порта
- Настраивать VLAN, access-порты и trunk-соединения на коммутаторах Cisco
- Проверять allowed VLAN, 802.1Q-теги и типовые ошибки магистральных каналов

## Учебные вопросы

1. Разделение широковещательных доменов на канальном уровне: цели и преимущества VLAN
2. Классификация и диапазоны идентификаторов VLAN Normal Range
3. Режимы работы интерфейсов коммутатора: порты доступа Access
4. Магистральные порты Trunk и стандарт инкапсуляции тегов IEEE 802.1Q

# 1. Разделение широковещательных доменов на канальном уровне

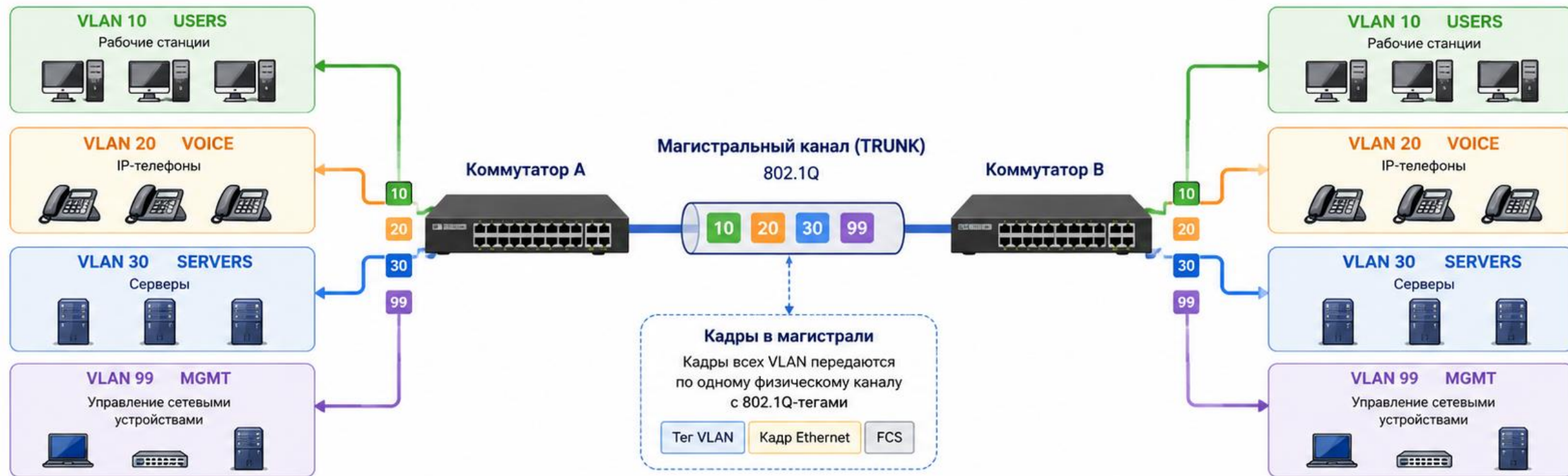
- VLAN (Virtual Local Area Network) — виртуальная локальная сеть внутри коммутируемой инфраструктуры
- Без VLAN все устройства одного коммутатора могут оказаться в одном широковещательном домене
- Широковещательный домен — область, куда распространяются broadcast-кадры Ethernet
- VLAN позволяет отделить пользователей, серверы, телефонию, Wi-Fi и управление без отдельного коммутатора на каждую группу

## Почему широковещательный домен нужно ограничивать

- Broadcast-трафик получают все устройства внутри одного широковещательного домена
- Чем больше устройств в домене, тем выше нагрузка от служебных рассылок
- Ошибка или атака в одном домене может мешать работе большого числа клиентов
- Разделение на VLAN уменьшает область влияния широковещательного трафика
- VLAN не является полной системой безопасности, но создает базовую логическую изоляцию

# Одна физическая сеть и несколько VLAN

Один коммутатор и одни кабели — много логических сетей



## Широковещательные домены

Каждая VLAN — отдельный широковещательный домен. Broadcast из VLAN 10 не попадает в VLAN 20, 30 и 99.



## Между VLAN нужна маршрутизация

Для обмена между VLAN требуется L3-устройство (маршрутизатор или коммутатор уровня 3). Это тема следующих лекций.



## Итог

VLAN позволяют разделить одну физическую сеть на несколько логических, повысить производительность и упростить управление, не добавляя лишних коммутаторов.

## Легенда

- VLAN 10 USERS
- VLAN 20 VOICE
- VLAN 30 SERVERS
- VLAN 99 MGMT
- Trunk (802.1Q)
- Access-порт



**Ключевая идея:** одна физическая инфраструктура, много логических сетей. Правильно настроенные VLAN — основа масштабируемой и управляемой сети.

## **VLAN связывает порт, кадр и сетевую роль**

Порт access обычно принадлежит одной VLAN и подключает конечное устройство

Trunk-порт переносит трафик нескольких VLAN между коммутаторами или к маршрутизатору

Коммутатор принимает решение внутри VLAN: кадры VLAN 10 не смешиваются с кадрами VLAN 20

Для обмена между VLAN требуется маршрутизация на L3-устройстве, которая изучается в следующих лекциях

В этой лекции важно правильно построить L2-изоляцию

## Пример логического разделения отделов

- VLAN 10 USERS используется для рабочих станций сотрудников
- VLAN 20 VOICE используется для IP-телефонии
- VLAN 30 SERVERS используется для серверного сегмента
- VLAN 99 MGMT используется для управления сетевыми устройствами

Такое разделение помогает отдельно задавать адресацию, политики доступа и диагностику



## 2. Классификация и диапазоны идентификаторов VLAN

- VLAN ID — числовой идентификатор виртуальной локальной сети в Ethernet-инфраструктуре
- Normal Range VLAN — диапазон VLAN 1–1005, обычно используемый в базовых сетях Cisco
- VLAN 1 существует по умолчанию, но для пользовательских и управленческих задач ее лучше не использовать
- VLAN 1002–1005 исторически зарезервированы для устаревших технологий Token Ring и FDDI
- В учебной сети удобно использовать небольшие номера: 10, 20, 30, 99

## Имя VLAN помогает читать конфигурацию

Команда `vlan 10` создает или открывает настройку VLAN 10

Команда `name USERS` задает VLAN понятное имя для вывода `show`-команд

Пример: `vlan 30, name SERVERS` показывает, что VLAN 30 относится к серверам

Имена VLAN не влияют на пересылку кадров, но сильно помогают сопровождать сеть

В документации имя VLAN должно совпадать с ее назначением в конфигурации

## Создание базовой таблицы VLAN

Пример: `vlan 10, name USERS` создает пользовательскую VLAN

Пример: `vlan 20, name VOICE` создает VLAN для IP-телефонии

Пример: `vlan 30, name SERVERS` создает VLAN для серверов

Пример: `vlan 99, name MGMT` создает VLAN управления

Команда `show vlan brief` подтверждает, что VLAN существуют и показывает закрепленные access-порты

# ТАБЛИЦА VLAN ОРГАНИЗАЦИИ

Каждая VLAN = отдельный широковещательный домен и своя сетевая роль



## Зачем нужна таблица VLAN?

- Документирует назначение VLAN и упрощает поддержку
- Помогает правильно планировать адресацию и политику доступа
- Ускоряет диагностику и поиск неисправностей

| VLAN ID | Имя VLAN | Назначение / Сегмент                                                                                               | Подсеть (пример) | Шлюз (L3-интерфейс) | Тип портов                                                       | Пример подключаемых устройств                                                       | Примечания                                                                                                                                                                   |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | USERS    |  Пользовательские рабочие станции | 192.168.10.0/24  | 192.168.10.1        | Access (к пользователям)<br>Trunk (между коммутаторами)          |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Основная сеть для сотрудников</li><li>Доступ в Интернет и к ресурсам</li><li>DHCP из VLAN 10</li></ul>                                 |
| 20      | VOICE    |  IP-телефония                     | 192.168.20.0/24  | 192.168.20.1        | Access (к IP-телефонам)<br>Trunk (между коммутаторами)           |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Только голосовой трафик</li><li>Приоритет QoS для голоса</li><li>Отделена от пользовательского трафика</li></ul>                       |
| 30      | SERVERS  |  Серверный сегмент                | 192.168.30.0/24  | 192.168.30.1        | Access (к серверам)<br>Trunk (между коммутаторами)               |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Размещение серверов и сервисов</li><li>Ограниченный доступ для пользователей</li><li>Рекомендуется фильтрация ACL</li></ul>            |
| 99      | MGMT     |  Управление сетевыми устройствами | 192.168.99.0/24  | 192.168.99.1        | Access (к устройствам управления)<br>Trunk (между коммутаторами) |  | <ul style="list-style-type: none"><li>Управление коммутаторами, маршрутизаторами, AP и т.д.</li><li>Доступ только администраторам</li><li>Использовать SSH, SNMPv3</li></ul> |
| —       | NATIVE   | Нативная VLAN (по умолчанию)                                                                                       | —                | —                   | Native VLAN на trunk (обычно VLAN 1)                             | —                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Не рекомендуется для пользователей</li><li>Кадры без тега относятся к Native VLAN</li></ul>                                            |



## Ключевые правила

- Используйте осмысленные имена VLAN
- Не используйте VLAN 1 для пользователей и управления
- Назначайте только нужные VLAN на trunk (allowed VLAN)
- Документируйте таблицу VLAN и храните актуальной

## Диапазон VLAN ID (Normal Range)

- 1 – 1005 — нормальный диапазон
- 1 — по умолчанию присутствует на всех коммутаторах
- 1002 – 1005 — зарезервированы (устаревшие технологии)

## Типы портов

- Access — порт принадлежит одной VLAN, кадры без тега
- Trunk — порт переносит несколько VLAN, кадры с 802.1Q-тегами



## Пример конфигурации VLAN

```
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name USERS
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name VOICE
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name SERVERS
Switch(config)# vlan 99
Switch(config-vlan)# name MGMT
```



## Проверка

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name      Status  Ports
10    USERS      active  Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
20    VOICE      active  Fa0/10, Fa0/11
30    SERVERS    active  Fa0/20, Fa0/21
99    MGMT       active  Fa0/24
1     default    active
```



## Примечания

- Адресация и шлюзы указаны для примера.
- Маршрутизация между VLAN выполняется на L3-устройстве (SVI).
- Таблица VLAN должна соответствовать политике безопасности организации.
- Изменения в таблице обязательно отражайте в конфигурации сети.

### 3. Режимы работы интерфейсов коммутатора

Access-порт — порт коммутатора, который принимает и отправляет обычные нетегированные Ethernet-кадры

Конечный ПК обычно не знает о VLAN и отправляет кадры без 802.1Q-тега

Коммутатор сам относит кадры access-порта к настроенной VLAN

Если порт назначен не в ту VLAN, клиент окажется в неправильном сегменте

Поэтому назначение access-портов проверяется после каждой настройки

## Настройка access-порта

Команда `interface gigabitEthernet0/10` открывает настройку клиентского порта

Команда `switchport mode access` принудительно переводит порт в access-режим

Команда `switchport access vlan 10` назначает порт в VLAN 10

Пример: ПК отдела пользователей подключается к Gi0/10 и получает доступ только к VLAN 10

Команда `show interfaces gigabitEthernet0/10 switchport` показывает административный и рабочий режим порта



## Групповая настройка портов экономит время

Команда `interface range gigabitEthernet0/10 - 20` выбирает диапазон портов

Пример: `switchport mode access, switchport access vlan 10` назначает несколько рабочих мест в USERS

Команда `description USERS_PCs` помогает понять назначение группы портов

После массовой настройки обязательно проверяют `show vlan brief`

Если часть портов не попала в диапазон, ошибка проявится только при подключении клиентов

## Типовая ошибка access-порта

- Симптом: ПК физически подключен, но не видит соседние устройства своего отдела
- Вероятная причина: порт назначен в другую VLAN или VLAN не создана на коммутаторе
- Проверка: `show vlan brief` показывает VLAN и список access-портов
- Проверка: `show interfaces status` показывает состояние линка и текущую VLAN порта
- Исправление: создать VLAN и назначить порт в правильный access VLAN



## 4. Магистральные порты Trunk

Trunk-порт — магистральный порт коммутатора, передающий трафик нескольких VLAN по одному физическому соединению

Trunk используется между коммутаторами, между коммутатором и маршрутизатором или к некоторым серверам виртуализации

Без trunk для каждой VLAN между коммутаторами понадобился бы отдельный кабель

Trunk не объединяет VLAN между собой, а только переносит их трафик через общий канал

## IEEE 802.1Q добавляет тег VLAN в Ethernet-кадр

IEEE 802.1Q — стандарт тегирования Ethernet-кадров для передачи VLAN через trunk

Тег 802.1Q содержит VLAN ID, по которому принимающий коммутатор определяет принадлежность кадра

Тег вставляется внутрь Ethernet-заголовка между Source MAC и Type/Length, поэтому пересчитывается FCS

На access-порту тег обычно не отправляется конечному ПК

На trunk-порту большинство VLAN передаются с тегом Native VLAN по умолчанию на Cisco обычно VLAN 1; ее трафик идет через trunk без тега, поэтому в безопасности ее меняют на неиспользуемую VLAN, например 999

# ACCESS-ПОРТЫ, TRUNK И 802.1Q-ТЕГИ

Как коммутаторы разделяют трафик разных VLAN в одной физической сети



Изоляция: VLAN разделяют широковещательные домены



Гибкость: один физический канал переносит несколько VLAN



Стандарт: маркировка кадров по IEEE 802.1Q

## 1. ACCESS-ПОРТ (ПОРТ ДОСТУПА)

- Принадлежит только одной VLAN
- Предназначен для подключения конечных устройств
- Кадры от устройства передаются без тегов (untagged)
- Кадры от коммутатора к устройству также без тегов



### Пример команды

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 20
```

## 2. TRUNK-ПОРТ (МАГИСТРАЛЬНЫЙ ПОРТ)

- Переносит трафик нескольких VLAN между коммутаторами или к маршрутизатору
- Кадры всех VLAN передаются с тегом 802.1Q
- Тег содержит идентификатор VLAN



### Пример команды

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

## 3. 802.1Q-ТЕГИРОВАНИЕ КАДРОВ

- При передаче по trunk кадр получает тег 802.1Q
- Тег добавляется между MAC-адресом источника и полем типа (EtherType)
- Получатель по тегу понимает, к какой VLAN относится кадр

### Структура кадра Ethernet с 802.1Q-тегом

| Dest. MAC | Source MAC | 802.1Q Tag (4 байта) |            |           |                | EtherType (Тип) | Payload (Данные) | FCS |
|-----------|------------|----------------------|------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|-----|
|           |            | TPID 0x8100          | PCP 3 бита | DEI 1 бит | VLAN ID 12 бит |                 |                  |     |

### Поля тега 802.1Q

- TPID (Tag Protocol Identifier) = 0x8100 — признак 802.1Q-тега
- PCP (Priority Code Point) — приоритет кадра (0–7)
- DEI (Drop Eligible Indicator) — возможность отбрасывания (0/1)
- VLAN ID — идентификатор VLAN (1–4094)

### Без тега (untagged)

Кадр передаётся без поля тега. Используется на access-портах и для native VLAN на trunk (по умолчанию VLAN 1).

## КАК РАБОТАЕТ ВСЁ ВМЕСТЕ

- 1 Устройство в VLAN 10 отправляет кадр без тега на access-порт коммутатора.
- 2 Коммутатор определяет VLAN 10 и, отправляя кадр в trunk, добавляет 802.1Q-тег с VLAN ID 10.
- 3 По trunk кадр с тегом VLAN 10 передаётся на другой коммутатор.
- 4 Коммутатор B по тегу понимает, что кадр принадлежит VLAN 10, и отправляет его на нужный access-порт.
- 5 При выходе на access-порт тег снимается, устройство снова получает кадр без тега.

## ПРИМЕР ТОПОЛОГИИ



## ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ И ПРОВЕРКА

### Проверка

```
Switch# show vlan brief
Switch# show interfaces trunk
Switch# show interfaces <интерфейс> switchport
Switch# show mac address-table vlan 10
```

### Ключевые моменты

- ✓ Access-порты = одна VLAN, без тегов
- ✓ Trunk-порты = несколько VLAN, с тегами 802.1Q
- ✓ Native VLAN передаётся без тега (по умолчанию VLAN 1)
- ✓ Теги обеспечивают правильную доставку кадров разных VLAN

### Внимание!

- Несовпадение native VLAN на trunk может вызвать потерю трафика.
- Разрешайте на trunk только необходимые VLAN (allowed VLAN).
- Не используйте VLAN 1 для пользователей и управления.



## Настройка trunk-порта

Команда `interface gigabitEthernet0/1` открывает магистральный порт между коммутаторами

На Catalyst с выбором инкапсуляции команда `switchport trunk encapsulation dot1q` явно задает стандарт IEEE 802.1Q

Команда `switchport mode trunk` принудительно включает trunk-режим

Команда `switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99` ограничивает список разрешенных VLAN

Команда `switchport nonegotiate` отключает DTP, если trunk должен быть задан вручную

Команда `show interfaces trunk` показывает рабочие trunk-порты и VLAN, которые реально проходят

## DTP лучше отключать на вручную настроенных trunk

DTP (Dynamic Trunking Protocol) — протокол Cisco для динамического согласования trunk-режима

Автоматическое согласование удобно в лаборатории, но опасно на непроверенных пользовательских портах

Команда `switchport nonegotiate` запрещает отправку DTP-сообщений на интерфейсе

Пример: trunk между SW-ACC-01 и SW-DIST-01 настраивается явно с обеих сторон

Такой подход делает поведение порта предсказуемым и снижает риск случайного trunk

## Allowed VLAN уменьшает лишний трафик на магистрали

Allowed VLAN — список VLAN, которым разрешено проходить через trunk-порт

Если VLAN отсутствует в allowed-листе, ее кадры не пересылаются через этот trunk

Пример: `switchport trunk allowed vlan 10,20` разрешает только пользовательскую и голосовую VLAN

Внимание: команда `switchport trunk allowed vlan 30` перезапишет список; для добавления используйте `switchport trunk allowed vlan add 30`

Команда `show interfaces trunk` показывает VLAN в списках `allowed` and `active`

Ошибка `allowed VLAN` часто выглядит как исправная физика, но отсутствие связи только в одной VLAN

## Проверка trunk должна выполняться на обоих концах

Команда `show interfaces trunk` на первом коммутаторе показывает локальный взгляд на магистраль

Та же команда на соседнем коммутаторе подтверждает симметрию настроек

Команда `show vlan brief` проверяет, существуют ли VLAN в базе каждого коммутатора

Команда `show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport` показывает administrative mode и operational mode

Если режимы или allowed-листы отличаются, трафик отдельной VLAN может не проходить



# ДИАГНОСТИКА ОШИБКИ VLAN НА TRUNK

Как найти причину, если одна VLAN не проходит между коммутаторами

## СХЕМА СЕТИ



## 4 ТИПОВЫЕ ПРИЧИНЫ

### 1 VLAN не создана на одном коммутаторе

Как выглядит:

! trunk есть, но VLAN inactive/absent

Исправление:

✓ создать VLAN с тем же ID

### 2 VLAN отсутствует в allowed list

Как выглядит:

! одна VLAN не проходит, остальные работают

Исправление:

✓ добавить VLAN в switchport trunk allowed vlan

### 3 Порт не в режиме trunk

Как выглядит:

! линк есть, но передается только одна VLAN или трафик идет неправильно

Исправление:

✓ switchport mode trunk

### 4 Native VLAN mismatch

Как выглядит:

! предупреждения и нестабильная работа

Исправление:

✓ одинаково настроить native VLAN

## 6 ЛОГИКА ПОИСКА ОШИБКИ



## ТИПОВЫЕ СИМПТОМЫ



- trunk поднят, но связи нет только в одной VLAN
- устройства одной VLAN на разных коммутаторах не видят друг друга
- другие VLAN работают нормально
- физический линк активен

## 3 ПОШАГОВАЯ ПРОВЕРКА



1 Шаг 1. Проверить состояние trunk — команда: `show interfaces trunk`



2 Шаг 2. Проверить, существует ли VLAN на обоих коммутаторах — команда: `show vlan brief`



3 Шаг 3. Проверить allowed VLAN — команда: `show interfaces trunk`



4 Шаг 4. Проверить режим порта — команда: `show interfaces gi0/1 switchport`



5 Шаг 5. Сравнить настройки на обоих концах trunk

## 5 ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ

```
> show interfaces trunk
> show vlan brief
> show interfaces gi0/1 switchport
> show running-config interface gi0/1
> show mac address-table vlan 30
```

Проверяйте команды на обоих коммутаторах

## ИТОГ



- ✓ trunk должен быть настроен симметрично с двух сторон
- ✓ VLAN должна существовать в базе обоих коммутаторов
- ✓ allowed VLAN часто является причиной частичной потери связи

## Разбор типовой ошибки: VLAN не создана на одном коммутаторе

Симптом: trunk поднят, но клиенты одной VLAN не видят друг друга на разных коммутаторах

Причина: VLAN разрешена на trunk, но не создана в базе VLAN одного из коммутаторов

Проверка: `show vlan brief` на обоих коммутаторах показывает отсутствие нужного VLAN ID

Исправление: создать VLAN с тем же ID и понятным именем на каждом коммутаторе

После исправления снова проверить `show interfaces trunk` и связность клиентов

## Разбор типовой ошибки: VLAN исключена из allowed-листа

Симптом: VLAN существует на обоих коммутаторах, но через конкретную магистраль не проходит

Причина: VLAN отсутствует в списке switchport trunk allowed vlan на одном конце

Проверка: show interfaces trunk показывает allowed VLAN и active VLAN

Исправление: добавить VLAN в allowed-лист или задать полный согласованный список

После исправления не забыть сохранить конфигурацию `copy running-config startup-config`

## Как документировать VLAN и trunk

В таблице VLAN фиксируют ID, имя, назначение, подсеть и шлюз, если он уже известен

В таблице портов фиксируют режим access или trunk, VLAN доступа и allowed VLAN

Для trunk указывают соседнее устройство, соседний порт и native VLAN

Описание интерфейса должно совпадать с кабельным журналом и логической схемой

Документация помогает находить ошибки быстрее, чем просмотр всей конфигурации вручную



## Мини-сценарий: два коммутатора и три VLAN

- На SW-ACC-01 и SW-ACC-02 создают VLAN 10 USERS, VLAN 20 VOICE и VLAN 99 MGMT
- Порты рабочих мест переводят в access VLAN 10, а порт управления коммутатора связан с VLAN 99
- Между коммутаторами настраивают trunk с allowed vlan 10,20,99
- После настройки show interfaces trunk должен показать один и тот же список VLAN на обоих концах
- Связность проверяют только между хостами одной VLAN, потому что маршрутизация между VLAN еще не настроена

## Проверка с клиентских ПК до появления маршрутизации

Два ПК в VLAN 10 на разных коммутаторах должны видеть друг друга через trunk

ПК из VLAN 10 не должен видеть ПК из VLAN 30 без L3-шлюза

Если связь внутри одной VLAN не работает, проверяют access-порт, trunk и наличие VLAN в базе

Если связь между разными VLAN не работает, это ожидаемое поведение до настройки маршрутизации

Такой тест помогает отличить ошибку VLAN от еще не настроенной L3-функции



## Итоги лекции

- VLAN разделяет широковещательные домены и помогает управлять логической структурой локальной сети
- Access-порт подключает конечное устройство к одной VLAN и работает с нетегированными кадрами
- Trunk-порт переносит несколько VLAN между сетевыми устройствами с помощью тегов IEEE 802.1Q
- Allowed VLAN и отключение DTP делают магистрали более предсказуемыми и безопасными
- Проверка VLAN всегда включает `show vlan brief`, `show interfaces switchport` и `show interfaces trunk`

## Контрольные вопросы

1. Почему VLAN уменьшает область распространения широковещательного трафика?
2. Чем access-порт отличается от trunk-порта?
3. Для чего используется тег IEEE 802.1Q?
4. Почему VLAN должна существовать на коммутаторе, даже если она разрешена на trunk?
5. Что показывает команда `show interfaces trunk`?
6. Зачем ограничивать allowed VLAN на магистрали?
7. Почему DTP лучше отключать на вручную настроенных trunk-портах?